

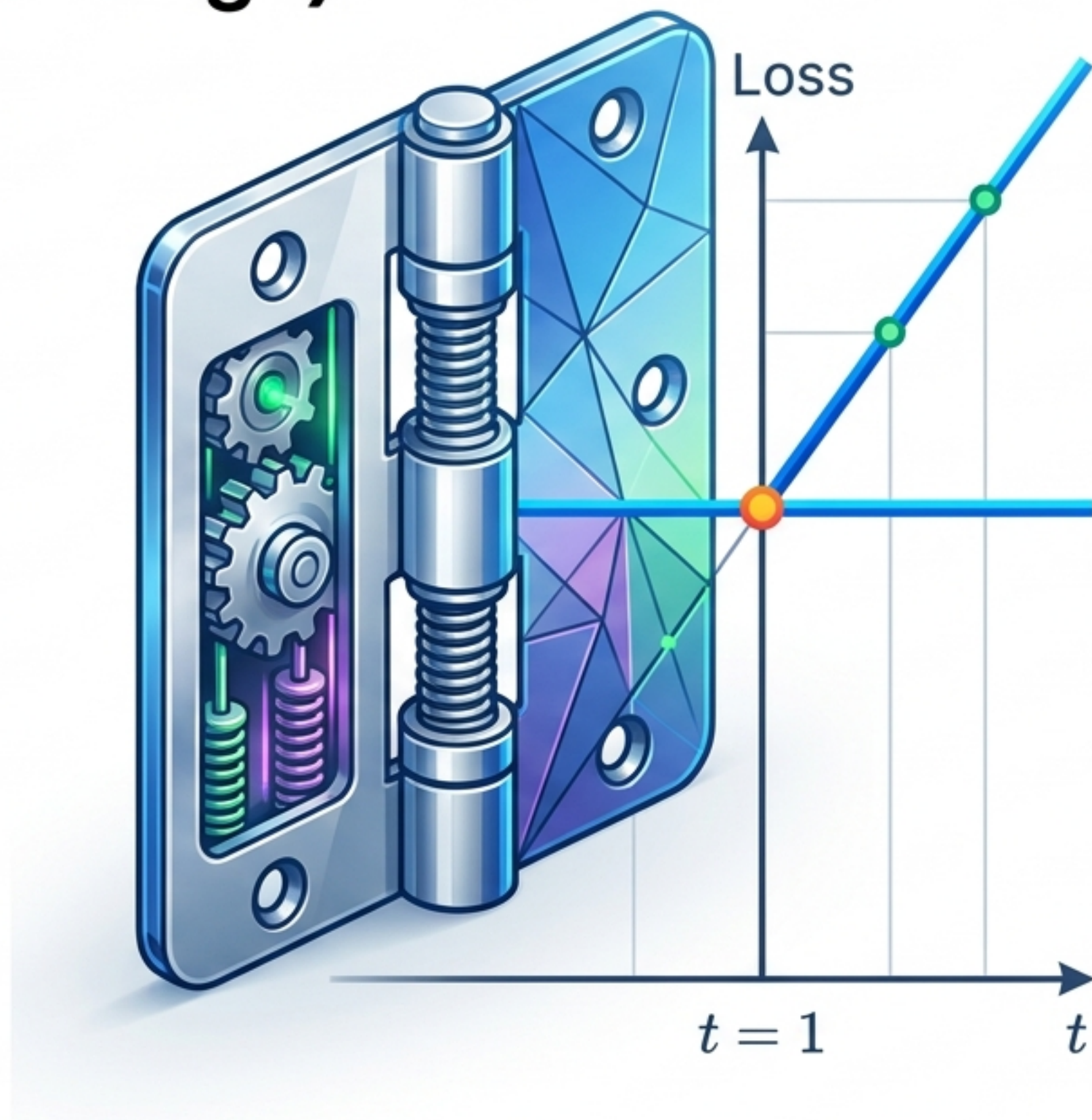
4.7 Hinge Loss (Hàm mất mát Hinge)

$$\max(0, 1 - t)$$

Cơ chế hoạt động:

- Bằng 0 nếu $t \geq 1$ (Điểm đã qua khỏi dải lề và nằm đúng phần).
- Tăng tuyến tính khi $t < 1 \rightarrow$ Tạo ra hình dạng cái bản lề.

Tối ưu hóa: Không có đạo hàm tại $t = 1$, nhưng vẫn dùng Subgradient để tối ưu bằng SGD được.



4.8 Bài toán Đối ngẫu (Dual Problem)

Bất kỳ bài toán Tối ưu hóa có ràng buộc (Primal Problem) nào cũng có một bài toán song sinh đi kèm gọi là **Bài toán Đối ngẫu** (Dual Problem).

Ưu điểm

Thường thì giải Dual dễ hơn Primal trong SVM khi số lượng quan sát m bé hơn số lượng đặc trưng n .



Điểm mấu chốt



Nhờ dạng Đối ngẫu mà **Kernel trick** mới có thể thực hiện được, điều mà dạng Primal không làm được.

4.9 Đẳng thức Kernel (Mercer's Theorem)

Thay vì ánh xạ điểm $\mathbf{x}$ qua $\phi(\mathbf{x})$ (hàm biến đổi đa thức khổng lồ), ta chỉ cần tìm ra một hàm $K(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.



Tốc độ: Hàm Kernel K tính ra tích vô hướng của $\phi(\mathbf{a})^T \phi(\mathbf{b})$ cực kì nhanh gọn.

Các Kernel phổ biến



Tuyến tính:

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$



Đa thức:

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\gamma \mathbf{a}^T \mathbf{b} + r)^d$$



Gaussian RBF:

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \exp(-\gamma \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|_2)$$



Sigmoid:

$$K(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \tanh(\gamma \mathbf{a}^T \mathbf{b} + r)$$

5.1 Ôn tập: Kiến trúc của SVM



Bản chất

Mô hình phân loại dựa trên khoảng cách (Lề phân cách). Các bài toán được mô hình hóa chặt chẽ dựa Quy hoạch Toàn phương.



Hai biến thể chính

- Tuyến tính: Dùng *Hinge Loss*, Solver cực nhanh.
- Phi tuyến tính: Dùng *Kernel*.



Quản lý lề

- Lề cứng: Nghiêm ngặt tuyệt đối.
- Lề mềm: Dùng tham số C để cân bằng lỗi.

5.2 Ứng dụng phổ biến của SVM



Phân loại văn bản và phân tích cú pháp
(Text/Categorization)



Nhận dạng hình ảnh (Image
recognition, MNIST)

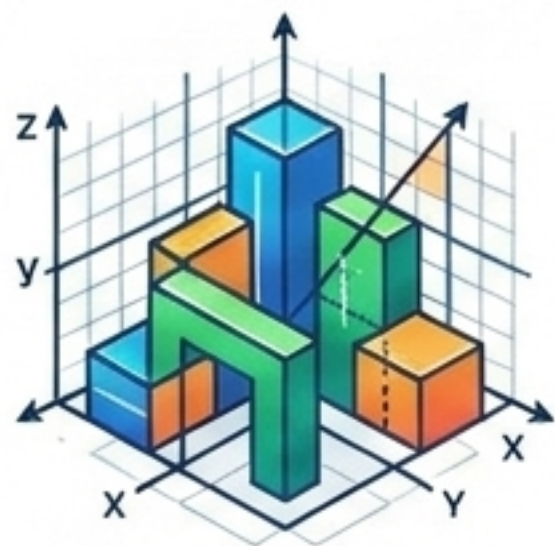


Phân loại gen tin sinh học
(Bioinformatics, ung thư, protein)



Hồi quy dự đoán tài chính

5.3 Ưu điểm của SVM



Hiệu suất

Hiệu quả với dữ liệu có chiều cao (Số lượng Đặc trưng lớn). Vẫn tối ưu cực tốt khi Không gian chiều dữ liệu lớn hơn cả số mẫu ($n > m$).



Bộ nhớ

Tiết kiệm bộ nhớ vì hàm ra quyết định chỉ phụ thuộc một nhóm các *Support Vectors*.



Lý thuyết vững chắc

Nền tảng tối ưu lồi (*Convex Optimization*) bảo đảm hội tụ tới Tối ưu Toàn cục (*Global Optimum*), không bị dính vào tối ưu cục bộ như Neural Networks.

5.4 Nhược điểm của SVM



Thời gian

Thời gian huấn luyện chậm ($O(n^2)$ đến $O(n^3)$) rất chậm nếu bộ dữ liệu có trên 100,000 dòng.



Xác suất

Không thể cho ra Xác suất (Probability) một cách tự nhiên như Logistic Regression (Phải dùng Platt Scaling tốn kém).



Độ nhạy

Cực kỳ nhạy cảm và bắt buộc phải có bước chuẩn hóa (Scale) dữ liệu.



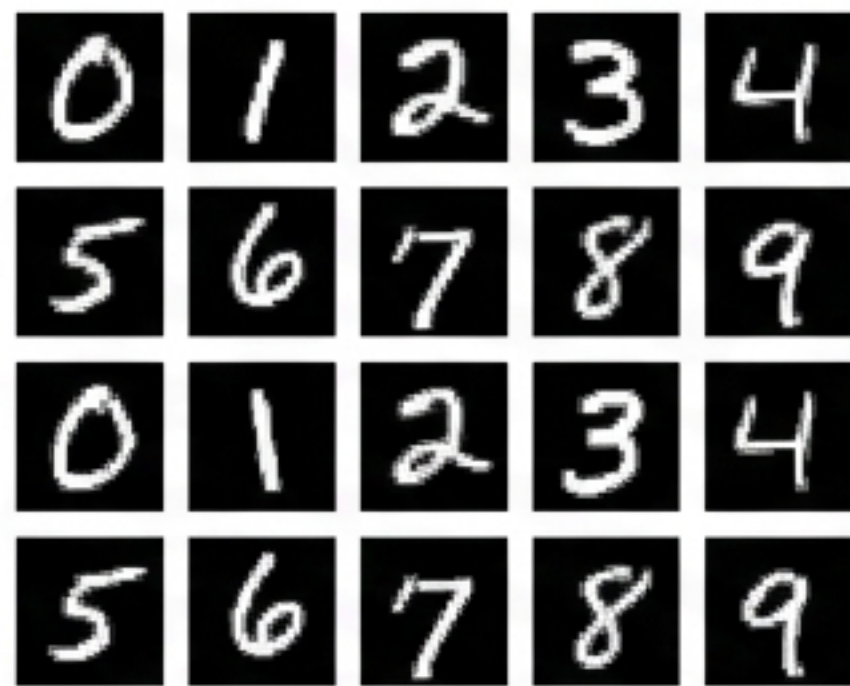
Diễn giải

Không diễn giải dễ dàng (Black-box model).

5.5 Bài tập Thực hành: Phân loại Ảnh Chữ Số

Dữ liệu MNIST

Ảnh xám 28x28 pixel của các chữ số viết tay từ 0-9.



Đề bài

Đề bài

Xây dựng bộ phân loại SVM trên bộ dữ liệu MNIST.

Chiến lược Đa lớp

Vì SVM mặc định là nhị phân (*Binary*), nó sẽ sử dụng chiến lược *One-versus-Rest* (*OvR*) hoặc *One-versus-One* (*OvO*) tự động bên dưới Scikit-Learn.

5.6 Code Gợi ý Huấn luyện MNIST bằng SVM

1

Tải dữ liệu và Scale
(0-255 -> 0-1)

```
from sklearn.datasets import fetch_openml
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score

mnist = fetch_openml('mnist_784', version=1)
X, y = mnist["data"], mnist["target"]
X_train, X_test = X[:60000]/255., X[60000:]/255.
y_train, y_test = y[:60000], y[60000:]
```

2

Xây dựng mô hình
SVM với RBF Kernel
(Mặc định)

```
svm_clf = SVC(gamma="scale")
svm_clf.fit(X_train[:10000], y_train[:10000]) # Huấn luyện tập nhỏ cho nhanh
```

3

Kiểm thử

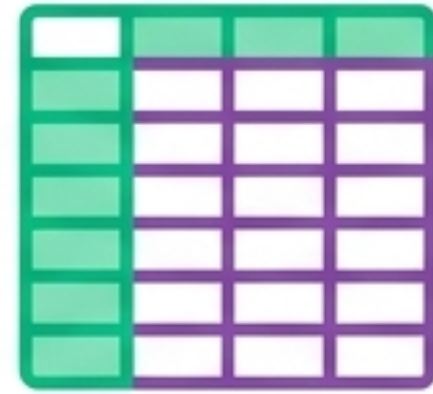
```
y_pred = svm_clf.predict(X_test)
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
```

5.7 Lựa chọn Mô hình phù hợp



Baseline

Luôn thử Logistic Regression hoặc Random Forest trước làm Baseline.



SVM

Sau đó thử SVM. Dù tốc độ đào tạo chậm, nhưng khả năng phân loại của SVM thường vượt trội với tập dữ liệu tabular (bảng).



Deep Learning

Đừng lao vào Deep Learning ngay khi làm dự án thực tế.

HỎI & ĐÁP

